

02.09.2026 - Satz von Brahmagupta

Mittwoch, 2. September 2026

07:56

Satz von Brahmagupta

Der Satz besagt: In einem Viereck, deren Ecken auf einem Kreis liegen, sich die beiden Diagonalen in dessen Schnittpunkt rechtwinklig schneiden: Legt man an eine Gerade durch diesen Schnittpunkt senkrecht durch eine Seite, dann wird die gegenüberliegende Seite genau mittig geteilt.

Das sind die Voraussetzungen:

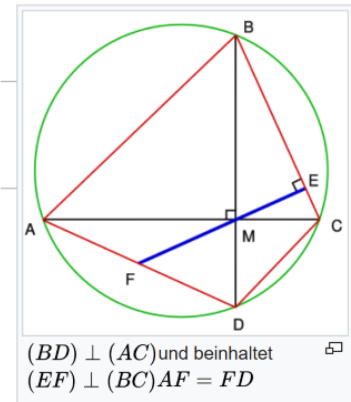
Ihr seht in der Skizze rechts ein Viereck (in rot), dessen 4 Ecken auf einem Kreis (grün) liegen:

Ihr seht in schwarz die beiden Diagonalen, die sich im Punkt M senkrecht schneiden:

Das ist die Behauptung:

Ihr seht in blau eine Linie die zur Seite BC senkrecht steht und durch den Schnittpunkt der beiden Diagonalen geht:

Dann wird die (der Seite BC gegenüberliegende) Seite AD genau in zwei Teile geteilt.



Das ist der Beweis:

(Der Beweis zeigt, dass die Behauptung mit den Voraussetzungen Gültigkeit hat, also wahr ist.)

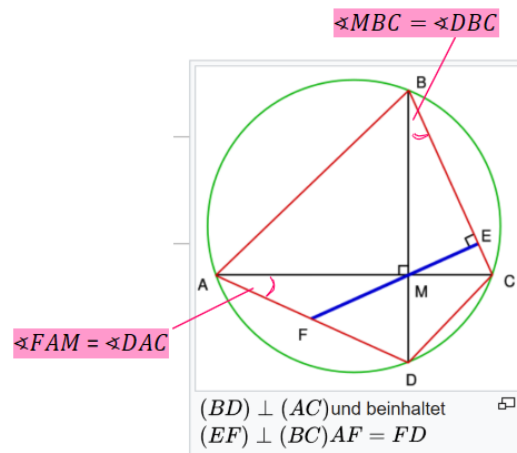
- 1) Wir starten damit, dass die Winkel $\sphericalangle FAM$ und $\sphericalangle CBM$ gleich groß sind:
Das gilt, weil sie Peripheriewinkel sind.

Einschub Peripheriewinkelsatz:

Ein Dreieck liegt in einem Kreis: die Basisseite DC bleibt fest. Wenn man nun Punkt (A oder B) auf dem Kreis entlang verschiebt, dann bleibt der Winkel im Punkt (A oder B) gleich groß:

Deshalb sind die Winkel $\sphericalangle DAC$ und $\sphericalangle DBC$ gleich groß.

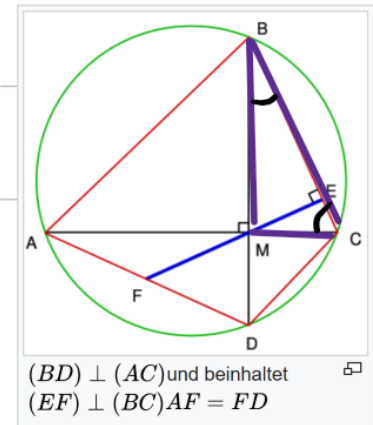
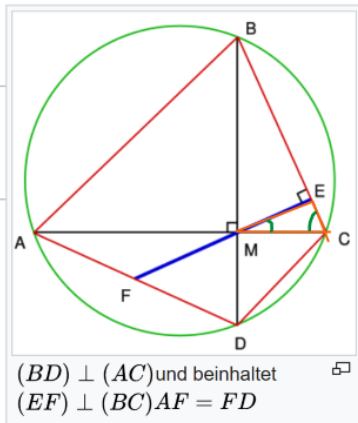
$\sphericalangle FAM = \sphericalangle DAC$ und $\sphericalangle CBM = \sphericalangle DBC$.



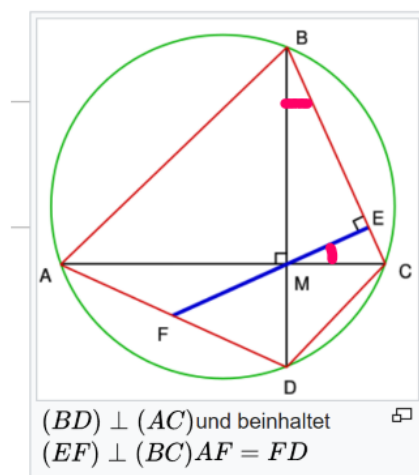
- 2) Nach dem Innenwinkelsatz für Dreiecke gilt: $\alpha + \beta + \gamma = 180^\circ$.
 Dreieck CBM: $\sphericalangle CMB = 90^\circ$ deshalb sind $\sphericalangle MBC + \sphericalangle MCB = 90^\circ$.



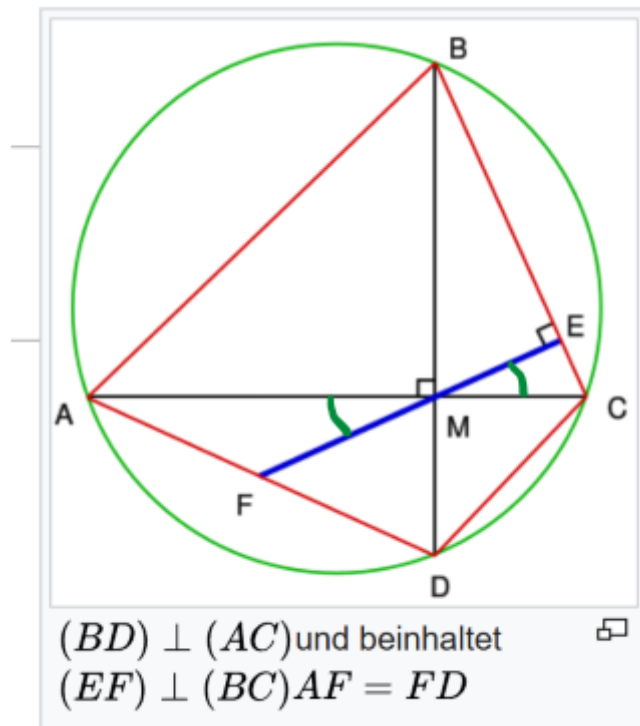
Dreieck CME: $\sphericalangle MEC = 90^\circ$ deshalb sind $\sphericalangle CME + \sphericalangle MCE = 90^\circ$.



- 3) Weil
 $\sphericalangle MBC + \sphericalangle MCB = 90^\circ$ und
 $\sphericalangle CME + \sphericalangle MCE = 90^\circ$ folgt daraus, dass
 $\sphericalangle MBC = \sphericalangle CME$:



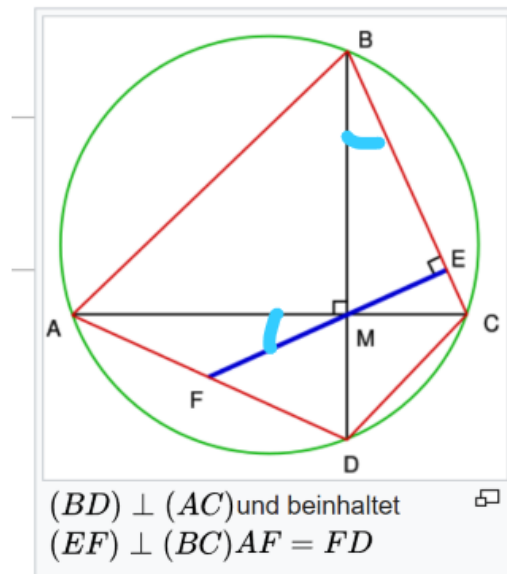
- 4) Die Winkel $\sphericalangle CME$ und $\sphericalangle FMA$ sind gleich groß, weil sie Wechselwinkel sind.



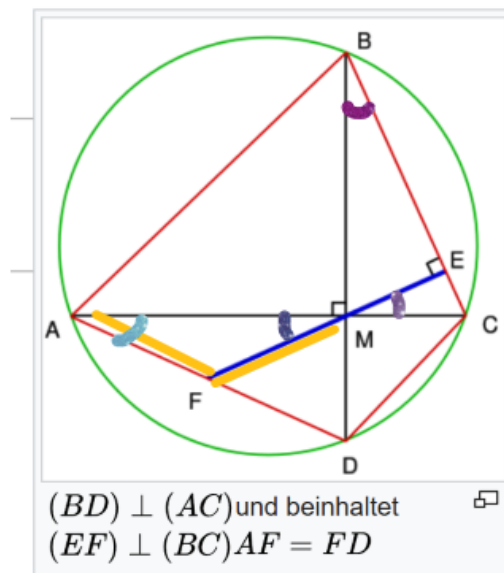
Wechselwinkel:



5) Wegen 3) und 4) gilt: $\angle MBC = \angle FMA$:



6) Weil $\angle FAM = \angle FMA = \angle CME = \angle MBC$, gilt: $\triangle MFA$ ist gleichschenkelig.
 Daraus folgt, dass $MF = AF$.



7) Schritt 1) bis 6) wiederholen, sodass gilt: $\overline{MF} = \overline{DF}$

-> IA-Aufgabe!

1. Wegen 6) und 7) gilt: $\overline{AF} = \overline{DF}$

q.e.d. (lat. für "Was zu beweisen war.")

So steht's im Internet:

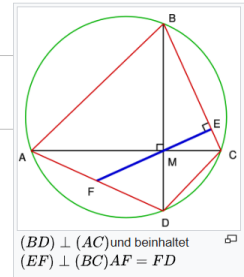
In der [Mathematik](#) gibt **der Satz von Brahmagupta** eine notwendige Bedingung für die [Rechtwinkligkeit der Diagonalen](#) eines [Vierecks](#) an, die in einem [Kreis](#) [geschrieben](#) werden können .

Satz - Wenn ein beschreibbares Viereck senkrechte Diagonalen hat, teilt jede gerade Linie, die eine Seite des Vierecks senkrecht schneidet und durch den Schnittpunkt der beiden Diagonalen verläuft, die gegenüberliegende Seite in zwei gleiche Teile.

Es ist zu Ehren des indischen Mathematikers [Brahmagupta](#) benannt .

Zusammenfassung [\[hide\]](#)

- 1 [Demonstration](#)
- 2 [Siehe auch](#)
 - 2.1 [Interner Link](#)
 - 2.2 [Externe Links](#)



Demonstration

Wir nehmen an, dass $ABCD$ ein beschreibbares Viereck ist, das seine senkrechten Diagonalen hat, und wir wollen beweisen, dass $AF = FD$ ist . Wir werden daher zeigen, dass AF und FD beide gleich FM sind .

Die FAM - und CBM - Winkel sind gleich (es handelt sich um [eingeschriebene Winkel, die denselben Kreisbogen abfangen](#)). Außerdem sind die Winkel der CBM und BCM sind [komplementäre Winkel](#) sowie die Winkel CME und BCM daher die Winkel CBM und CME gleich sind. Und schließlich sind die Winkel CME und FMA gleich den [Winkeln gegenüber dem Scheitelpunkt](#) . Schließlich ist AFM ein [gleichschenkliges Dreieck](#) , und daher sind seine Seiten AF und FM gleich.

Die Demonstration, dass $FD = FM$ ist, ist ähnlich. Die Winkel FDM , BCM , BME und DMF sind alle gleich, daher ist DFM ein gleichschenkliges Dreieck, daher $FD = FM$. Daraus folgt $AF = FD$, was den Satz beweist.